

Traitement du Son et de la Musique avancé

M2 info, parcours image et son, 2025

Projet : conception d'un outil d'analyse/création sonore ou musicale à l'aide d'une IA générative

Le but du projet est de concevoir un outil destiné à l'analyse ou la création sonore ou musicale en vous appuyant, entre autres, sur les notions vues en cours et en TD. Vous êtes invité à expérimenter pour ce projet l'utilisation d'une IA générative, telle que ChatGPT ou copilot, afin d'en étudier le comportement et les limites. Le projet s'effectue en binômes.

Voici quelques exemples de sujets :

- création d'un synthétiseur suivant une méthode de synthèse spécifique (additive, soustractive, granulaire, etc.)
- application d'effets sur un flux sonore
- génération de fichiers MIDI par imitation d'un corpus de référence
- génération de fichiers MIDI par un système de règles conforme à un style musical
- création d'une boîte à rythmes
- création d'un arpégiateur
- sonification (ou *musification*) de données
- visualisation de données musicales (symboliques ou audio)
- détection de style musical
- estimation de similarité
- contrôle de la lecture musicale (vitesse/intensité) (pad, joystick, etc.)
- création d'une interface expérimentale pour *l'acousmoscribe* (du musicologue Jean-Louis Di Santo) décrit dans [cette publication](#)
- ...

Soutenances

Les soutenances auront lieu au cours de la séance du 08/12/2025. Votre présentation devra durer 10 mn, et visera à présenter votre application, et votre retour d'expérience sur l'utilisation d'une IA générant du code : - à quel point l'IA a-t-elle compris l'objectif - que n'a-t-elle pas compris ? - quelles technologies a-t-elle choisies d'utiliser ? - etc.

Votre présentation sera naturellement accompagnée de supports visuels (numérotés) comprenant, dès la présentation du problème, des illustrations son/image/vidéo et exemples. Votre discours aura été répété, il sera vivant **et sans lecture de notes**. Enfin, la présentation de votre contribution devra être accompagnée d'une démonstration.
